

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Steven Alexander Jumbo Jaramillo
- **Técnica de IA:** Lógica Difusiva
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo se aplica la lógica difusa en sistemas de control inteligente?

Tabla de análisis de enfoques de investigación.

Trabajos	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque Mixto	Observación
[1] Application of Fuzzy Logic for Collaborative Robot Control		X		Se trata de una revisión sistemática de literatura. Analiza principios fundamentales, ventajas competitivas y casos de estudio sobre cobots sin realizar experimentos empíricos propios, enfocándose en la síntesis teórica.
[2] Fuzzy Logic for Intelligent Control System Using Soft Computing Applications			X	Utiliza un enfoque mixto al definir un lenguaje simbólico (FACCT) para modelar el razonamiento humano (cualitativo) y validarlo mediante simulaciones matemáticas y algoritmos multi-agente con resultados numéricos de precisión (cuantitativo).

[3] Enhancing Intelligent Control Strategies for UAVs: A Comparative Analysis of Fuzzy Logic, Fuzzy PID, and GA-Optimized Fuzzy PID Controllers	X			Es un estudio estrictamente experimental que emplea simulaciones numéricas en MATLAB. Evalúa el rendimiento mediante métricas estadísticas precisas como el índice ITAE y comparativas de error absoluto en diferentes trayectorias.
[4] Hierarchical Fuzzy Logic for Multi-Input Multi-Output Systems			X	Combina el desarrollo de una metodología lógica-lingüística para estructuras jerárquicas (cualitativo) con la validación empírica mediante análisis de correlación (>93%), error medio porcentual (MAPE) y síntesis en hardware FPGA
[5] Improvement of Adaptive Cruise Control System Performance on Sloped Roads Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System	X			Se centra en un modelado matemático de espacio de estados y el entrenamiento de un sistema ANFIS con un dataset de 2,000 puntos de datos. Los resultados se miden cuantitativamente a través de la reducción del error de distancia y fuerza de contro

Referencias Bibliográficas:

- [1] S. Autso, O. Dunajeva, A. Pentel, O. Shvets, y M. Roosileht, «Application of Fuzzy Logic for Collaborative Robot Control», Electronics, vol. 14, n.o 20, p. 4029, oct. 2025, doi: 10.3390/electronics14204029.
- [2] C. Dumitrescu, P. Ciotirnae, y C. Vizitiu, «Fuzzy Logic for Intelligent Control System Using Soft Computing Applications», Sensors, vol. 21, n.o 8, p. 2617, abr. 2021, doi: 10.3390/s21082617.
- [3] N. W. Madebo, «Enhancing Intelligent Control Strategies for UAVs: A Comparative Analysis of Fuzzy Logic, Fuzzy PID, and GA-Optimized Fuzzy PID Controllers», IEEE Access, vol. 13, pp. 16548-16563, ene. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3532743.
- [4] S. Kamthan y H. Singh, «Hierarchical Fuzzy Logic for Multi-Input Multi-Output Systems», IEEE Access, vol. 8, pp. 206966-206981, ene. 2020, doi: 10.1109/access.2020.3037901. S. Kamthan y H. Singh, «Hierarchical Fuzzy Logic for Multi-Input Multi-Output Systems», IEEE Access, vol. 8, pp. 206966-206981, ene. 2020, doi: 10.1109/access.2020.3037901.
- [5] K.-H. Choi y H.-J. Chang, «Improvement of Adaptive Cruise Control System Performance on Sloped Roads Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System», IEEE Access, vol. 13, pp. 60519-60531, ene. 2025, doi: 10.1109/access.2025.3557089.